wyden

Código da Avaliação
0010395

SM1 2026.1 **A**

Nome:	Matrícula:
Disciplina: ARA0058-APLIC. DE CLOUD, IOT E INDÚSTRIA 4.0 EM ...	Prof.: HELENO CARDOSO DA SILVA ...
Unid.: POLO UNIRUY PARALELA - SALVADOR - BA Tur.: 3001	Data: / /

Questão 1 Valor: 0.1 ponto(s)

Assinale a opção que apresenta o método HTTP que envia dados, colocando-os no corpo da mensagem, e deixa a URI separada dos dados que serão enviados.

A ◯ HEAD.

B ◯ PUT.

C ◯ CONNECT.

D ◯ POST.

E ◯ GET.

Questão 2 Valor: 0.1 ponto(s)

Uma cidade inteligente (smart city) utiliza IoT para melhorar a qualidade de vida da população. Qual exemplo representa essa aplicação?

A ◯ Iluminação pública controlada automaticamente

B ◯ Coleta de lixo manual

C ◯ Semáforos sem controle

D ◯ Uso exclusivo de papel

E ◯ Falta de monitoramento urbano

Questão 3 Valor: 0.1 ponto(s)

Arduino e Raspberry Pi são exemplos de:

A ◯ Sistemas proprietários utilizados em redes de IoT.

B ◯ Placas de circuitos usados para a prototipação de dispositivos de IoT.

C ◯ Processadores modernos empregados exclusivamente em placas para IoT.

D ◯ Marcas de acoplados em placas de *hardware* para IoT.

E ◯ Fabricantes de sistemas para plataformas de IoT.

Questão 4 Valor: 0.1 ponto(s)

A arquitetura do protocolo MQTT possibilita que ele seja aplicado com sucesso em diversas plataformas de IoT. O MQTT consiste em alguns componentes básicos. A respeitos dos componentes básicos que formam o MQQT, selecione a opção CORRETA.

A ◯ Subscriber, o publisher e o broker.

B ◯ Confirmable, non-confirmable, reset e acknowledgement.

C ◯ Protocolos de Namespaces e de versionamento.

D ◯ Componentes de qualidade de serviço (QoS) e de segurança de comunicação.

E ◯ POST, GET, PUT e DELETE.

Questão 5 Valor: 0.1 ponto(s)

A plataforma OpenIoT é uma das mais conhecidas para o desenvolvimento de aplicações IoT. Um dos principais componentes da sua arquitetura é a Rede Global de Sensores (GSN). Nesse sentido, selecione a opção CORRETA sobre a GSN:

A ◯ Reduz custos de implantação, apesar do aumento do tempo de desenvolvimento.

B ◯ Apesar de aumentar o custo de desenvolvimento, reduz o tempo de comunicação entre os dispositivos.

C ◯ Aumenta a confiabilidade do projeto, apesar de aumentar o tempo de desenvolvimento.

D ◯ Integrar tecnologias heterogêneas para que possam se comunicar.

E ◯ Reduz o custo e tempo de desenvolvimento.

Questão 6 Valor: 0.1 ponto(s)

Leia atentamente as sentenças abaixo:

I. Dispositivos sofisticados usados para aquisição de dados em tempo real.

II. Convertem medição física em sinais elétricos digitais ou analógicos.

III. Alcance e precisão são importantes fatores na escolha.

As descrições acima se referem respectivamente à/ao:

A ◯ Família de placas Arduino

B ◯ Dispositivos de IoT

C ◯ Plataformas de IoT

D ◯ Sensores

E ◯ ESP32 e seus antecessores

Questão 7 Valor: 0.1 ponto(s)

Existem diversas plataformas para desenvolvimento de projetos de IoT. Cada uma dessas plataformas possui características que vão desde o tempo de resposta a eventos, gerenciamento de dados, segurança e custos, que devem ser consideradas para a escolha de uma plataforma específica. A ThingsBoard é uma dessas plataformas que, entre outras características, possui código aberto. Em relação à plataforma ThingsBoard, selecione a opção CORRETA:

A ◯ É gratuita para uso pessoal, mas deve ser paga quando o uso for comercial.

B ◯ É disponível para a maioria das distribuições do Linux, mas não para o Windows.

C ◯ É uma plataforma do lado do servidor de código aberto que permite monitorar e controlar seus dispositivos IoT.

D ◯ Utiliza os protocolos CoAP, XMPP, HTTP.

E ◯ Ela precisa de aplicações de terceiros para fazer a integração entre dispositivos e aplicações WEB.

Questão 8 Valor: 0.1 ponto(s)

Os modelos de Serviço na Nuvem tratam de diversos aspectos que são muito úteis para empresas que estão em diferentes momentos de maturidade de negócio. Um desses modelos é o CaaS (comunicação como um serviço). Nesse sentido, selecione a opção que relaciona CORRETAMENTE o CaaS com a categoria a que ele pertence:

A ◯ SaaS: pois trata-se de um serviço de software.

B ◯ PaaS: uma vez que, para que haja comunicação, é necessário que a plataforma esteja configurada.

C ◯ IaaS: dado que a infraestrutura base para que haja comunicação deve garantir a confiabilidade do processo.

D ◯ IaaS IoT: além da infraestrutura estar devidamente configurada, ela também precisa estar habilitada para comunicar-se com dispositivos característicos de IoT.

E ◯ XaaS: pois generalizam os diversos modelos de serviço.

Questão 9 Valor: 0.1 ponto(s)

A Internet das Coisas (IoT) representa um paradigma tecnológico em que objetos físicos são integrados ao ambiente digital por meio de sensores, atuadores e conectividade, permitindo coleta e troca de dados em tempo real.

Considerando os conceitos fundamentais de IoT, assinale a alternativa correta.

A ◯ IoT refere-se exclusivamente a dispositivos conectados via rede cabeada, pois redes sem fio não garantem estabilidade para transmissão de dados.

B ◯ Em IoT, sensores são responsáveis por executar ações físicas no ambiente, enquanto atuadores realizam apenas a coleta de dados.

C ◯ Um sistema IoT típico é composto por dispositivos (sensores/atuadores), conectividade de rede, processamento (local ou em nuvem) e aplicação que interpreta os dados e gera decisões.

D ◯ IoT é caracterizada por sistemas que não dependem de comunicação em rede, pois a principal função é o processamento isolado de dados em dispositivos locais.

E ◯ A IoT elimina a necessidade de protocolos de comunicação, pois os dispositivos utilizam comunicação direta independente de padrões.

Questão 10 Valor: 0.1 ponto(s)

Sobre as vantagens e desvantagens de se estabelecer um padrão e melhores práticas para IoT, aponte as opções verdadeiras.

I. O esforço de desenvolver soluções completas fim a fim reduz o número de competidores no mercado.

II. É interesse de governos, agências reguladoras e até mesmo dos fabricantes que padrões sejam definidos.

III. Padronizar IoT retarda a evolução e a adoção de novas tecnologias.

IV. Alguns fabricantes de IoT implementam estratégias de mercado que intencionalmente travam o consumidor nos seus ambientes.

V. O crescimento vertiginoso da tecnologia IoT levou os fabricantes a uma disputa acirrada que provocou o aparecimento de diversas soluções proprietárias.

A sequência correta é:

A ◯ V, V, F, F, F.

B ◯ V, V, F, F, V.

C ◯ V, V, F, V, V.

D ◯ V, V, V, F, V.

E ◯ V, V, V, V, V.